

ТОО «Колледж Хекслет»

УТВЕРЖДАЮ
Директора Колледжа
_____ Джалилов А.А.
(подпись)
«_____» _____ 20__ г.

Рабочая учебная программа по модулю

Применение информационно-коммуникационных и цифровых технологий

Специальность: 06130100 Программное обеспечение (по видам)

Квалификация: 4S06130105 Техник информационных систем

Форма обучения: очная, на базе основного среднего образования

Общее количество часов: 96, кредитов: 4

Разработчик (-и) _____ Калиаскаров Данияр Айдахметович
(подпись)

Пояснительная записка

Описание дисциплины/модуля: Применение информационно-коммуникационных и цифровых технологий - в ходе изучения студенты знакомятся с основами современных технологий сбора, обработки, представления и передачи информации; основами использования средств информационных технологий; основными направлениями развития современных информационных и компьютерных технологий.	
Формируемые компетенции: Использовать современные компьютерные технологии, методы цифровой обработки информации.	
Пререквизиты: математика, география, история Казахстана, информатика.	
Постреквизиты: будущая профессиональная деятельность.	
Необходимые средства обучения, оборудование: Средства обучения: сайты, электронные учебники. Оборудование: Интерактивная доска; Мультимедийный проектор; Персональный компьютер, ноутбук, смартфон.	
Контактная информация преподавателя (-ей):	
Ф.И.О. (при его наличии) Калиаскаров Данияр Айтахметович	тел.: +77779858855
	e-mail: arlan1200@gmail.com

Распределение часов по семестрам

Дисциплина/ код и наименование модуля ООМ 2. Применение информационно-коммуникационных и цифровых технологий	Всего часов в модуле	В том числе							
		1 курс		2 курс		3 курс		4 курс	
		1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	7 семестр	8 семестр
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Всего:	96	-	-	96	-	-	-	-	-
Итого на обучение по дисциплине/модулю	96	-	-	96	-	-	-	-	-

Содержание рабочей учебной программы

№	Разделы/результаты обучения	Критерии оценки и/или темы занятий	Всего часов	Из них			Самостоятельная работа студента с педагогом	Самостоятельная работа студента	Тип занятия
				Теоретические	Лабораторно-практические	Индивидуальные			
1	РО 2.1. Владеть основами информационно-коммуникационных технологий	Изучить устройство персонального компьютера, операционные системы (Windows/Linux) и файловую систему.	2	2			1		Лекция
2		Ознакомиться с нормативно-правовой базой Республики Казахстан в сфере информатизации (Закон "Об информатизации" 2020 г., ГОСТ РК по ИКТ).	2	2			1		Лекция
3		Освоить работу в текстовых редакторах (Microsoft Word, Google Docs).	2	1	1				Лабораторно-практическое занятие
4		Научиться использовать электронные таблицы (Microsoft Excel, Google Sheets).	2	1	1				
5		Создавать и оформлять презентации (PowerPoint, Canva).	2		2		1		
6		Распознавать сетевые угрозы: фишинг, вирусы, вредоносное ПО.	2	1	1				
7		Изучить положения Закона Республики Казахстан "О персональных данных" (2013 г.).	2	2					

№	Разделы/результаты обучения	Критерии оценки и/или темы занятий	Всего часов	Из них			Самостоятельная работа студента с педагогом	Самостоятельная работа студента	Тип занятия
				Теоретические	Лабораторно-практические	Индивидуальные			
8		Обеспечивать безопасность при работе в социальных сетях и мессенджерах.	2	1	1				
9		Пользоваться браузерами и осуществлять поиск достоверной информации в интернете.	2		2		1		
10		Работать с электронной почтой и облачными сервисами (Google Drive, Yandex Disk).	2		2		1		
11		Использовать возможности портала электронного правительства (egov.kz).	2	1	1				
12		Применять мобильные приложения (eGov Mobile, Kaspi.kz) в повседневной деятельности.	2		2		1		
13	РО 2.2. Использовать услуги информационно-справочных и интерактивных веб-порталов	Изучить возможности портала электронного правительства eGov.kz .	2	2					
14		Освоить работу с налоговыми онлайн-сервисами на cabinet.salyk.kz .	2	1	1				
15		Научиться оформлять и использовать электронную цифровую подпись (ЭЦП).	2		2				
16		Изучить применение образовательных платформ BilimLand, Kundelik и OnlineMektep.	2	1	1				
17		Научиться пользоваться ресурсами Национальной электронной библиотеки (nelk.kz).	2		2				

№	Разделы/результаты обучения	Критерии оценки и/или темы занятий	Всего часов	Из них			Самостоятельная работа студента с педагогом	Самостоятельная работа студента	Тип занятия
				Теоретические	Лабораторно-практические	Индивидуальные			
18		Освоить работу с системами интернет-банкинга (Kaspi, Halyk Bank).	2		2				
19		Изучить способы совершения электронных и QR-платежей (Kaspi Pay).	2		2				
20		Научиться оформлять лицензии и разрешения через портал eLicense.kz .	2		2				
21		Освоить процесс онлайн-записи к врачу через портал darmenedelenie.kz .	4	2	2				
22		Изучить оформление и получение социальных выплат через портал gov4c.kz .	4	2	2				
23	РО 2.3. Владеть навыками использования ИИ для обработки данных и оптимизации процессов	Понять сущность и направления искусственного интеллекта	2	2					
24		Изучить историю и этапы развития технологий ИИ	2	2					
25		Разобрать основы машинного обучения и его виды	2	1	1				
26		Создать визуализацию данных с помощью Google Charts и Tableau Public	2		2		1		

№	Разделы/результаты обучения	Критерии оценки и/или темы занятий	Всего часов	Из них			Самостоятельная работа студента с педагогом	Самостоятельная работа студента	Тип занятия
				Теоретические	Лабораторно-практические	Индивидуальные			
27		Использовать ChatGPT и аналогичные LLM для анализа текста	2		2		1		
28		Автоматизировать текстовую обработку и генерацию контента	2		2				
29		Применить нейросетевые сервисы для работы с изображениями (Leonardo AI, Runway ML)	2		2		1		
30		Освоить базовое использование Copilot и Gemini для офисных задач (генерация текста, писем, документов)	2	1	1		1		
31		Разработать алгоритмы оптимизации бизнес-процессов с помощью ИИ	2		2		1		
32		Создать чат-бота или простое AI-приложение	2		2		1		
33		Применить Python и API для автоматизации обработки данных	2		2				
34		Освоить основы работы с библиотеками Pandas и NumPy в Google Colab (загрузка, очистка и базовый анализ данных)	2		2				

№	Разделы/результаты обучения	Критерии оценки и/или темы занятий	Всего часов	Из них			Самостоятельная работа студента с педагогом	Самостоятельная работа студента	Тип занятия
				Теоретические	Лабораторно-практические	Индивидуальные			
35		Применение продвинутых технологий промпт-инжиниринга в Copilot и Gemini для анализа данных и автоматизации отчётности	2		2				
36		Применить Google BigQuery для обработки больших данных	2		2				
37		Освоить основы Python для анализа данных	2		2				
38		Выполнить визуализацию и расширенный анализ данных в Pandas и NumPy (группировка, агрегирование, построение графиков)	2		2				
39		Использовать no-code платформы (Zapier, Make.com) для автоматизации	2		2				
40		Создать автоматизированного бота для WhatsApp на no-code платформе	2		2				
41		Применить ИИ для оптимизации бизнес-процессов	2		2				
42		Определить риски и угрозы использования ИИ	2		2				
43		Изучить нормативные документы РК в области ИИ.	2	2					

№	Разделы/результаты обучения	Критерии оценки и/или темы занятий	Всего часов	Из них			Самостоятельная работа студента с педагогом	Самостоятельная работа студента	Тип занятия
				Теоретические	Лабораторно-практические	Индивидуальные			
44		Разработать мини-проект с применением ИИ	2			2			
45		Защитить итоговый проект и провести рефлексию	4		4				
	СРС №1							12	
	Исследовать примеры применения искусственного интеллекта в разных отраслях		2					2	
	Проанализировать различия между ChatGPT, Gemini и Claude		2					2	
	Создать визуальный контент с помощью DALL·E или Midjourney		2					2	
	Выполнить анализ данных с использованием Python и Pandas		2					2	
	Разработать схему автоматизации с помощью no-code платформы (Zapier, Make.com)		2					2	
	Подготовить мини-проект «ИИ для колледжа»		2					2	
	Итого часов		0	0	0		0	0	